

AVALIAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - NR 11

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Nome do Operador: _____

Data: ____/____/____

Empresa/Setor: _____

Nota / Resultado: _____

PARTE I: QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA (1 a 10)

Questão 1 - Inspeção e Descarte de Cabos de Aço

Cenário: Durante a inspeção pré-operacional de uma ponte rolante em um galpão industrial, o operador observa arames rompidos e sinais de corrosão acentuada no cabo de aço do guincho principal.

De acordo com as diretrizes de segurança da NR 11 e normas técnicas associadas, qual deve ser a conduta imediata do operador?

- A) Reduzir a capacidade de carga da ponte rolante em 50% e continuar a operação normalmente.
- B) Interromper o uso do equipamento imediatamente, sinalizar o bloqueio e reportar ao setor de manutenção para substituição.
- C) Aumentar a velocidade de içamento para diminuir o tempo de exposição da carga suspensa.
- D) Aplicar lubrificante industrial sobre a área corroída e realizar o teste de carga máxima antes da operação.

Questão 2 - Transporte de Cargas com Visão Obstruída

Cenário: Um operador de empilhadeira precisa transportar um palete com Caixas volumosas que cobrem completamente sua visão frontal.

Qual é o procedimento operacional correto e seguro determinado pelas normas de movimentação de carga?

- A) Elevar a carga acima do nível dos olhos para enxergar por baixo do palete durante o trajeto.
- B) Deslocar-se com a empilhadeira em marcha à ré, mantendo a carga baixa e a visão desimpedida no sentido do deslocamento.
- C) Dirigir em velocidade máxima acionando a buzina continuamente para afastar pedestres.
- D) Colocar o corpo para fora da cabine lateralmente para observar a pista enquanto avança de frente.

Questão 3 - Validade do Cartão de Identificação

Cenário: Um operador qualificado e habilitado para operação de guindastes móveis possui seu Cartão de Identificação de Operador emitido pela empresa.

Segundo a NR 11, qual é a periodicidade máxima de validade do exame de saúde e do Cartão de Identificação do operador?

- A) 6 meses.
- B) 1 ano (12 meses).
- C) 2 anos (24 meses).

D) 5 anos (60 meses).

Questão 4 - Cálculo do Fator de Segurança (FS)

Cenário: Uma cinta de poliéster para elevação de carga possui uma Carga de Ruptura Nominal (R_n) de 24.000 kgf. O setor de segurança estabeleceu que a Carga Máxima de Trabalho ($L_{m\acute{a}x}$) permitida para esta operação é de 4.000 kgf.

Fórmula do Fator de Segurança:

$$L_{m\acute{a}x} = R_n / FS \Rightarrow FS = R_n / L_{m\acute{a}x}$$

Qual é o Fator de Segurança (FS) aplicado a este acessório de elevação?

- A) FS = 4
- B) FS = 5
- C) FS = 6
- D) FS = 8

Questão 5 - Armazenamento e Obstrução de Vias

Cenário: Durante o armazenamento de pallets em um almoxarifado de grande porte, faltam espaços nas prateleiras porta-paletes.

Qual das seguintes práticas descumpre diretamente as exigências da NR 11 referente ao empilhamento de materiais?

- A) Empilhar materiais respeitando a capacidade de suporte do piso e a estabilidade da pilha.
- B) Posicionar materiais temporariamente cobrindo o acesso a extintores e saídas de emergência.
- C) Manter distância mínima de segurança das estruturas de iluminação e aspersores (sprinklers).
- D) Organizar os lotes garantindo corredores de circulação de no mínimo 1,20m de largura para pedestres.

Questão 6 - Pressão no Solo e Sapatas de Apoio

Cenário: Um guindaste veicular de massa total igual a 10.000 kg precisa ser patolado. Cada uma das 4 sapatas de apoio possui uma área de contato de $0,5 \text{ m}^2$ com o solo. Considere a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Fórmula da Pressão Efetiva no Solo:

$$P_{\text{piso}} = F / A_{\text{contato}} \quad (\text{onde } F = m \cdot g)$$

Qual é a pressão total aproximada exercida por cada sapata no solo, assumindo distribuição uniforme de peso?

- A) 25.000 Pa (25 kPa)
- B) 50.000 Pa (50 kPa)
- C) 100.000 Pa (100 kPa)
- D) 200.000 Pa (200 kPa)

Questão 7 - Identificação Visual de Equipamentos Motorizados

Cenário: A NR 11 determina regras claras sobre a sinalização e identificação visual presente em equipamentos

de transporte motorizados (empilhadeiras, guindastes, pontes rolantes).

O que DEVE estar obrigatoriamente escrito em local visível no equipamento?

- A) Apenas o nome do fabricante e o ano de fabricação.
- B) A Carga Máxima de Trabalho permitida e a identificação do equipamento.
- C) O nome do operador titular do turno e o consumo de combustível.
- D) Apenas o logotipo da empresa proprietária do equipamento.

Questão 8 - Operação em Proximidade com Redes Elétricas

Cenário: Um guindaste móvel está posicionado para descarregar estruturas metálicas próximo a uma linha de distribuição de energia elétrica aérea de média tensão.

De acordo com os protocolos de segurança de movimentação de carga, qual deve ser a principal medida preventiva?

- A) Manter distância mínima de segurança das partes energizadas e utilizar um sinaleiro/guia dedicado.
- B) Operar normalmente, desde que os pneus do guindaste estejam calibrados.
- C) Encostar a lança na fiação elétrica caso seja revestida com tinta isolante.
- D) Executar o içamento em alta velocidade para reduzir o tempo perto da fiação.

Questão 9 - Momento de Tombamento da Empilhadeira

Cenário: Uma empilhadeira possui peso próprio $P_{emb} = 30.000 \text{ N}$ atuando a $d1 = 1,2 \text{ m}$ do eixo dianteiro. Ao elevar uma carga $L = 15.000 \text{ N}$ posicionada a uma distância $d2$ de $2,0 \text{ m}$ do eixo dianteiro:

Fórmula do Momento de Estabilidade:

$$M_{\text{estabilidade}} = P_{\text{emb}} \cdot d_1 - L \cdot d_2$$

Qual é o valor do Momento de Estabilidade ($M_{\text{estabilidade}}$) e a condição da empilhadeira?

- A) $M = +6.000 \text{ N}\cdot\text{m}$ (Condição Estável)
- B) $M = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (Condição Limite de Tombamento)
- C) $M = -6.000 \text{ N}\cdot\text{m}$ (Tombamento Iminente)
- D) $M = +12.000 \text{ N}\cdot\text{m}$ (Condição Extremamente Estável)

Questão 10 - Operação com Cargas Suspensas

Cenário: Durante a movimentação de uma peça de aço de 8 toneladas por meio de ponte rolante dentro de um galpão industrial agitado:

Qual é a regra fundamental de segurança quanto à circulação de pessoas na área de içamento?

- A) É permitido transitar sob a carga desde que todos estejam de capacete com jugular.
- B) É rigorosamente proibido a permanência ou passagem de pessoas sob cargas suspensas.
- C) Apenas o operador do controle remoto pode andar debaixo da carga.
- D) Pode-se permanecer abaixo da carga se ela estiver amarrada com duas cintas de nylon.

PARTE II: QUESTÕES DE RESPOSTA ÚNICA / CÁLCULO DIRETO (11 a 20)

Questão 11 - Cálculo da Carga Máxima de Trabalho ($L_{m\acute{x}}$)

Cenário: Um cabo de aço de alta resistência possui carga de ruptura nominal $R_n = 18.000$ kgf. O fator de segurança obrigatório definido pelo engenheiro responsável é $FS = 6$.

Fórmula da Carga Máxima de Trabalho:

$$L_{m\acute{x}} = R_n / FS$$

Pergunta: Qual é a Carga Máxima de Trabalho ($L_{m\acute{x}}$) em kgf que este cabo pode transportar com segurança?

Questão 12 - Cálculo de Tensão de Tração em Acessórios

Cenário: Um olhal de içamento possui área efetiva de seção transversal $A_{ef} = 200$ mm². Durante o içamento de uma peça, aplica-se uma força de tração $F_t = 30.000$ N. A tensão máxima admissível do aço do olhal é $\sigma_{adm} = 200$ MPa.

Fórmula da Tensão Admissível:

$$\sigma_t = F_t / A_{ef} \leq \sigma_{adm}$$

Pergunta: Calcule a tensão de tração σ_t atuante no olhal (em MPa) e responda se o içamento é SEGURO ou INSEGURO.

Questão 13 - Sinalização Sonora de Ré

Cenário: A NR 11 exige itens obrigatórios de segurança para equipamentos de transporte motorizados que se deslocam em áreas fabris.

Pergunta: Qual dispositivo de alarme sonoro e visual DEVE funcionar obrigatoriamente quando uma empilhadeira engata a marcha à ré?

Questão 14 - Verificação de Capacidade de Carga do Piso

Cenário: Um lote de material com massa total de 12.000 kg será empilhado sobre uma base de paletes cuja área de contato com o solo é de 3 m². A aceleração da gravidade é $g = 10$ m/s². O piso do galpão suporta no máximo

$$P_{adm} = 35.000 \text{ Pa (35 kPa)}.$$

Fórmula da Pressão no Piso:

$$P_{\text{piso}} = m_{\text{total}} \cdot g / A_{\text{contato}}$$

Pergunta: Calcule a pressão P_{piso} exercida pelo empilhamento e informe se a estrutura do piso SUPORTA ou NÃO SUPORTA este lote.

Questão 15 - Inspeção Diária Pré-Operacional (Check-list)

Cenário: Antes de iniciar qualquer turno de trabalho com um equipamento de movimentação motorizado, o operador deve realizar uma rotina obrigatória de inspeção visual e funcional.

Pergunta: Qual é o nome do documento formal preenchido pelo operador no início do turno para registrar as condições operacionais e de segurança do equipamento?

Questão 16 - Distância de Centro de Carga (CDG) na Empilhadeira

Cenário: Uma empilhadeira possui capacidade nominal para 2.500 kg com centro de carga a 500 mm (0,5 m). Um operador precisa movimentar uma carga de 2.500 kg, porém a peça é longa e seu centro de gravidade fica posicionado a 800 mm (0,8 m) dos garfos.

Fórmula do Momento de Tombamento:

$$M_{\text{carga}} = L \cdot d_2$$

Pergunta: O que acontecerá com a estabilidade da empilhadeira se o operador tentar levantar essa carga nessa posição e qual o risco imediato?

Questão 17 - Procedimento em Caso de Falha de Freio em Carga Suspensa

Cenário: Durante o içamento de uma carga com ponte rolante, o operador percebe que o sistema de freio do guincho está deslizando e a carga começa a descer lentamente sem comando.

Pergunta: Qual é a primeira e mais urgente ação do operador para garantir a integridade física das pessoas na área?

Questão 18 - Sinalização Padronizada para Riggers / Sinaleiros

Cenário: Em operações de içamento complexas onde a visão do operador do guindaste é limitada, utiliza-se um profissional auxiliar de sinalização.

Pergunta: Como é denominado o profissional responsável por orientar o operador por meio de sinais de mão padronizados ou rádio de comunicação?

Questão 19 - Acessórios de Amarrações de Carga - Descarte por Deformação

Cenário: Durante a inspeção de um gancho de elevação, mede-se uma abertura da garganta do gancho 15% maior do que a dimensão original de fábrica devido a sobrecarga prévia.

Pergunta: De acordo com a norma técnica de acessórios de elevação, qual é a única ação permitida em relação a este gancho deformado?

Questão 20 - Parada de Emergência e Desligamento do Equipamento

Cenário: Ao término do turno de trabalho, o operador de uma empilhadeira a combustão/elétrica deve estacionar o equipamento em local apropriado.

Pergunta: Cite 3 etapas obrigatórias do procedimento de desligamento e estacionamento seguro da empilhadeira antes de abandoná-la.
